

圆锥曲线结论

1. 基础几何性质

- (1) 焦点在 x 轴的椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 长轴长为 $2a$, 短轴长为 $2b$, 焦距为 $2c$, 左准线是 直线 $x = -\frac{a^2}{c}$, 离心率取值范围是 $(0, 1)$
- (2) 焦点在 y 轴的双曲线的标准方程为 $-\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$, 半实轴长为 a , 半虚轴长为 b , 半焦距为 c , 渐近线是 $y = \pm \frac{a}{b}x$, 离心率取值范围是 $(1, +\infty)$
- (3) 开口向右的抛物线的标准方程是 $y^2 = 2px$, 焦点是 $(\frac{p}{2}, 0)$, 准线是 直线 $x = -\frac{p}{2}$, 焦点到准线的距离是 p , 离心率取值范围是 $\{1\}$

2. 焦点三角形

- (1) 椭圆的顶角为 θ 的焦点三角形的面积为 $b^2 \tan \frac{\theta}{2}$, 在 短轴顶点 处取得面积最大值, 周长为 $2a + 2c$
- (2) 双曲线的顶角为 θ 的焦点三角形的面积为 $b^2 \cot \frac{\theta}{2}$, 若短焦半径长为 m , 则周长为 $2a + 2c + 2m$

3. 焦半径

- (1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上点 $P(x_0, y_0)$ 到左焦点 $F(-c, 0)$ 的距离为 $a + ex_0$
- (2) $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 上点 $P(x_0, y_0)$ 到上焦点 $F(0, c)$ 的距离为 $a - ey_0$
- (3) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 左支上点 $P(x_0, y_0)$ 到左焦点 $F(-c, 0)$ 的距离为 $-ex_0 - a$
- (4) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 右支上点 $P(x_0, y_0)$ 到左焦点 $F(-c, 0)$ 的距离为 $a + ex_0$
- (5) $-\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 上支上点 $P(x_0, y_0)$ 到下焦点 $F(0, -c)$ 的距离为 $a + ey_0$
- (6) $-\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 下支上点 $P(x_0, y_0)$ 到上焦点 $F(0, c)$ 的距离为 $a - ey_0$
- (7) $y^2 = 2px (p > 0)$ 上 $P(x_0, y_0)$ 到焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 的距离为 $x_0 + \frac{p}{2}$
- (8) $x^2 = 2py (p > 0)$ 上 $P(x_0, y_0)$ 到焦点 $F(0, \frac{p}{2})$ 的距离为 $y_0 + \frac{p}{2}$

4. 焦点弦长

- (1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上两个端点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的过左焦点的焦点弦长为 $2a + e(x_1 + x_2)$
- (2) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上两个端点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的过右焦点的焦点弦长为 $2a - e(x_1 + x_2)$
- (3) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上两个端点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的过左焦点的焦点弦长为 $|2a + e(x_1 + x_2)|$
- (4) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上两个端点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的过右焦点的焦点弦长为 $|2a - e(x_1 + x_2)|$
- (5) $y^2 = 2px (p > 0)$ 上 $P(x_0, y_0)$ 两个端点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的焦点弦长为 $p + x_1 + x_2$

5. 倾斜角与焦点弦长

- (1) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上所在直线倾斜角为 α 的焦点弦长为 $\frac{2ep}{1-e^2\cos^2\alpha}$, $p = \frac{b^2}{c}$, 对应的两个焦半径分别为 $\frac{ep}{1-ecos\alpha}$, $p = \frac{b^2}{c}$ 和 $\frac{ep}{1+ecos\alpha}$, $p = \frac{b^2}{c}$
- (2) $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 上所在直线倾斜角为 α 的焦点弦长为 $\frac{2ep}{1-e^2\sin^2\alpha}$, $p = \frac{b^2}{c}$, 对应的两个焦半径分别为 $\frac{ep}{1-esin\alpha}$, $p = \frac{b^2}{c}$ 和 $\frac{ep}{1+esin\alpha}$, $p = \frac{b^2}{c}$
- (3) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上所在直线倾斜角为 α 的焦点弦长为 $\left| \frac{2ep}{1-e^2\cos^2\alpha} \right|$, $p = \frac{b^2}{c}$ 对应的两个焦半径分别为 $\left| \frac{ep}{1-ecos\alpha} \right|$, $p = \frac{b^2}{c}$ 和 $\left| \frac{ep}{1+ecos\alpha} \right|$, $p = \frac{b^2}{c}$
- (4) $-\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 上所在直线倾斜角为 α 的焦点弦长为 $\left| \frac{2ep}{1-e^2\sin^2\alpha} \right|$, $p = \frac{b^2}{c}$ 对应的两个焦半径分别为 $\left| \frac{ep}{1-esin\alpha} \right|$, $p = \frac{b^2}{c}$ 和 $\left| \frac{ep}{1+esin\alpha} \right|$, $p = \frac{b^2}{c}$
- (5) $y^2 = 2px (p > 0)$ 上所在直线倾斜角为 α 的焦点弦长为 $\frac{2p}{\sin^2\alpha}$, 对应的两个焦半径分别为 $\frac{p}{1-\cos\alpha}$ 和 $\frac{p}{1+\cos\alpha}$
- (6) $x^2 = 2py (p > 0)$ 上所在直线倾斜角为 α 的焦点弦长为 $\frac{2p}{\cos^2\alpha}$, 对应的两个焦半径分别为 $\frac{p}{1-\sin\alpha}$ 和 $\frac{p}{1+\sin\alpha}$

6. 双曲线渐近线相关

- (1) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 渐近线斜率 k 与离心率 e 的关系是 $k^2 = e^2 - 1$
- (2) $-\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 渐近线斜率 k 与离心率 e 的关系是 $k^2 = \frac{1}{e^2 - 1}$
- (3) 双曲线焦点到渐近线的距离是 b
- (4) 和 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 共渐近线的双曲线可表示为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = t, t \neq 0$

7. 点和圆锥曲线的位置关系

- (1) 点 $P(x_0, y_0)$ 在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内的代数表达是 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1$
- (2) 点 $P(x_0, y_0)$ 在 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的蝴蝶区的代数表达是 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} \in (0, 1)$
- (3) $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} < 0$ 等价于点 $P(x_0, y_0)$ 在 两渐近线之间无双曲线的区域内

8. 中点弦

- (1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的弦中点 $P(x_0, y_0)$ 和椭圆的位置关系是 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1$
- (2) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的中点坐标为 (x_0, y_0) 的弦的斜率为 $-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$
- (3) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的弦中点 $P(x_0, y_0)$ 和双曲线的位置关系是 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ 或 $x_0 = y_0 = 0$
- (4) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的中点坐标为 (x_0, y_0) 的弦的斜率为 $\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$

(5) $y^2 = 2px (p > 0)$ 的弦中点 $P(x_0, y_0)$ 和抛物线的位置关系是 $y^2 < 2px$

(6) $y^2 = 2px$ 的中点坐标为 (x_0, y_0) 的弦的斜率为 $\frac{p}{y_0}$

9. 切线与切点弦

(1) $P(x_0, y_0)$ 在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 外, 则过 $P(x_0, y_0)$ 所做两切线的切点连线的方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$

(2) $P(x_0, y_0)$ 在 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, 则 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$

(3) $P(x_0, y_0)$ 在 $x^2 = 2py$ 上, 则 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $x_0x = p(y_0 + y)$

10. 切线条数与交点个数

(1) 若过 $P(x_0, y_0)$ 的直线和 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 总有两个交点, 则 P 满足约束 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1$

(2) 若过 $P(x_0, y_0)$ 能做出 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的两条切线, 则 P 满足约束 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} \in (-\infty, 0) \cup (0, 1)$

(3) 若过 $P(x_0, y_0)$ 在 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线上 (不为原点), 则过 P 可以做出 1 条切线, 可以做出 2 条直线和双曲线只有一个交点

(4) 当直线与抛物线对称轴平行时, 直线和抛物线有 1 个交点

(5) 若 $P(x_0, y_0)$ 在 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内, 则 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 和 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的位置关系为 相离

(6) 若 $P(x_0, y_0)$ 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} > 1$, 则 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 和 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的位置关系为 相离

11. 第三定义

(1) $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 上有关于原点对称的两个点 M, N , 则椭圆上和他们不重合的第三个点 P 满足 $k_{PM} \cdot k_{PN} = \frac{1}{e^2 - 1}$

(2) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上有关于原点对称的两个点 M, N , 则椭圆上和他们不重合的第三个点 P 满足 $k_{PM} \cdot k_{PN} = e^2 - 1$

12. 抛物线的焦点弦及其推广

(1) AB 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点弦, 则 $y_A y_B = -p^2$

(2) AB 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点弦, 则 $x_A x_B = \frac{p^2}{4}$

(3) AB 是抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点弦, 则 $y_A y_B = \frac{p^2}{4}$

(4) AB 是抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点弦, 则 $x_A x_B = -p^2$

(5) AB 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的过 $(t, 0)$ 的弦, 则 $y_A y_B = -2pt$

(6) AB 是抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的过 $(0, t)$ 的弦, 则 $y_A y_B = t^2$

(7) AB 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点弦, 则以 AB 为直径的圆和准线切于 $M(-\frac{p}{2}, \frac{y_A + y_B}{2})$, F 是抛物线的焦点, 则 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, O 为坐标原点,

若 AB 的倾斜角为 α , 则 $S_{AOB} = \frac{p^2}{2\sin\alpha}$

13. 统一定义过定点结论

- (1) 设直线过圆锥曲线 Γ 的焦点 F ，交 Γ 于 A, B ， A 在对应准线上的投影为 A' ，则 $A'B$ 所过定点为 焦点到准线的垂线段中点